INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE
Faculté de Sciences Sociales et de Gestion

ANNEE 2025/2026
SSG1

TRAVAUX PRATIQUES DE MATHEMATIQUES POUR SSG1
Par Thomas B. BOUETOU

1)- Déterminer les complémentaires dans R des parties suivantes :

$A_1 =]-\infty, 0]$; $A_2 =]-\infty, 0[$; $A_3 =]0, +\infty[$; $A_4 = [0, +\infty[$; $A_5 = [2, +\infty[$; $A_6 =]2, +\infty[$; $A_7 = [1, 2[$; $A_8 =]1, 2[$

2)- Soit A = {1, 2, 3} et B = {0, 1, 2, 3} . Donner la liste de tous les éléments de A × B.

3)- Considérons l'ensemble $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ et définissons la relation suivante : (a, b) R (c, d) $\Leftrightarrow$ ad = bc. Démontrer que R est une relation d'équivalence

4)- Dans $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ on définit la relation (a, b) R (c, d) $\Leftrightarrow$ a+c = b+d. Est-ce que R est une relation d'équivalence. ? Vérifier le

5)- Dans R on définit la relation – : x – y $\Leftrightarrow$ x – y est un entier relatif Montrer que – est une relation d'équivalence.

6) Relations dans un ensemble.

1)- Déterminer si la relation R = {(1,1), (2,3), (3,2)} définie dans X = {1, 2, 3} est réflexive, symétrique et transitive.

2)- Considérons l'ensemble $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ et définissons la relation suivante : (a, b) R (c, d) $\Leftrightarrow$ ad = bc. Démontrer que R est une relation d'équivalence

3)- Dans $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ on définit la relation (a, b) R (c, d) $\Leftrightarrow$ a+d = b+c. Montrer que R est une relation d'équivalence. Calculer la classe d'équivalence de l'élément (2,5)

4)- Dans Z on définit la relation R par x R y $\Leftrightarrow \exists k \in \mathbf{Z}$ x – y = nk

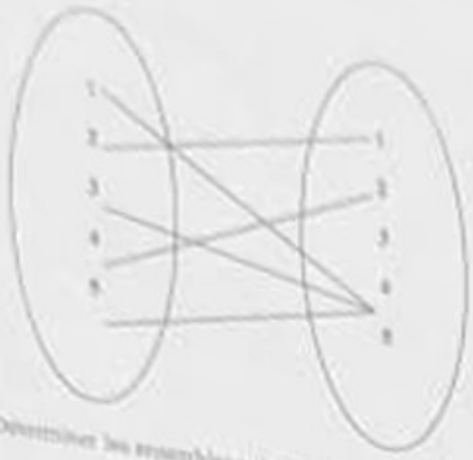
a. Montrer que R est une relation d'équivalence
b. Déterminer les classes d'équivalence
c. Déterminer l'ensemble quotient

7)- Soit X = {1, 2, 3, 4}. Dire si chacune des relations suivantes définie une application de X dans X :

i. f = {(2, 3), (1, 4), (3, 2), (4, 4)}
ii. g = {(3, 1), (4, 2), (1, 1)}
iii. h = {(2,1), (3, 4), (1, 4), (4, 4)}

8) Considérer les applications f : R → R et y : R → R définie par les formules f(x) = 2x + 1, y(x) = x²-2. Calculer gof et fog.

9) Soient A = {1, 2, 3, 4, 5) et f : A → A l'application définie par le diagramme



Déterminer les ensembles suivants $f(\{1, 3, 5\})$, $f^{-1}(\{2, 3, 4\})$, $f^{-1}(\{3, 5\})$.

10) Considérons l'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$. Déterminer $f^{-1}(\{25\})$, $f^{-1}(\{-94\})$; $f^{-1}(\{x : x \in [-1, 0]\})$, $f^{-1}(\{64\})$; $f^{-1}(\{x : 4 \leq x \leq 25\})$.

11)- Soit E l'intervalle $]-1, +\infty[$ de $\mathbb{R}$. On considère l'application notée * de E×E dans R qui à tout couple (x, y) associe le réel $x * y = \frac{x+y}{1+xy}$. Montrer que (E, *) est un groupe abélien.

12)- Soit Z on définit la loi $a*b = ab - 3(a + b)$ pour tout élément a et b de Z. Montrer que Z muni de cette loi est un groupe Abélien.

13)- Dans $\mathbb{Z}^2$ on définit l'addition et la multiplication comme suit :

$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$

$(a, b) \times (c, d) = (ac + 2bd, ad + bc)$

Montrer que $(\mathbb{Z}^2, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire.

14. Les vecteurs suivants forment-ils une famille génératrice ?

a. $\vec{u} = (2, 3)$ $\quad \vec{v} = (-1, 5)$

b. $\vec{a} = (3, 3)$ $\quad \vec{b} = (0, 7)$ $\quad \vec{c} = (-2, 5)$

15. Dans $E = \mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs $u_1 = (1, -2, 0)$ et $u_2 = (0, 3, -1)$. Montrer que (u_1, u_2) forment une famille libre.

16 a) Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^2$, on considère $u = (2, 3)$ et $v = (-1, 5)$. Montrer que (u, v) est une base de $\mathbb{R}^2$.

b) Montrer que $u = (2, 3, 0)$, $v = (1, -1, 1)$ et $w = (-1, 3, 5)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

17)- soit $E = \mathbb{R}^3$ muni de sa structure canonique d'espace vectoriels sur $\mathbb{R}$ et soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - 2y = 0 \text{ et } x + y + z = 0\}$. Montrer que F est un est un sous espace vectoriel de E.

18) les sous-ensembles suivants sont-ils des sous espaces vectoriels ?

- $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad x + 3y + z = 0\}$
- $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad x + 3y + z = 1\}$
- $F_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad x + z = 0\}$

19)- Dans $\mathbb{R}^3$ on considère l'ensemble F_1 des triples de la forme $x_1 = (a, -b, a + b)$ où a et b sont des nombres réels quelconques et F_2 l'ensemble de la forme $x_2 = (k, 2k + k, -2k)$ où h et $k \in \mathbb{R}$.

- a) Démontrer que F_1 et F_2 sont des sous ensembles vectoriels de $\mathbb{R}^3$ et indiquer une base de chacun d'eux.
- b) Déterminer $F_1 \cap F_2$ et sa dimension m.
- c) Déterminer $F_1 \cap F_2$ et sa dimension n.
- d) Vérifier que $\dim (F_1 + F_2) + \dim (F_1 \cap F_2) = \dim (F_1) + \dim (F_2)$.

20)- Soit f une application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par : $f(x, y, z) = (x - y, y + 2z)$; montrer que c'est une application linéaire.

21)- On considère les applications suivantes, lesquelles sont linéaires ?

- $f(x, y) = (x + 2y, 2x - y)$
- $g(x, y) = (x + 2y, 2x - y + 1)$

22)- Soit l'application $f(x, y, z) = (x - 2y, y + x + 2z)$. Montrer que f est une application linéaire injective.

23)- Soit E un $\mathbb{R}$- espace vectoriel de dimension 3 et $B = (i, j, k)$ une base de E. soit f un endomorphisme définie par $f(i) = -i + k$, $b(j) = j + k$, $f(k) = i + j$, déterminer l'image de E par f.

24) - Déterminer le rang des matrices suivantes :

1) $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & -2 & 3 \\ -2 & 7 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$; 2) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

25 - Déterminer le rang des matrices suivantes en discutant sur le paramètre λ:

6. Qu'est-ce qu'
a) Le
b) Le
c) La
6. Qu'est-ce qu'
a) Une
b) Une
c) Un
7. Quel auteur est à l'origine de
a) Henri Fayol
b) Frederick Taylor
c) Max Weber.
8. La division verticale du travail selon Taylor
a) Séparer la conception de l'exécution ;
b) Découper les tâches en gestes simples
c) Donner plus de responsabilités aux ouvriers.
9. Elton Mayo a démontré par l'expérience d'Hawthorne que
a) Le niveau de l'éclairage uniquement
b) Le salaire au rendement
c) Les besoins sociaux et de la cohésion du groupe. *

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 2 \\ 3 & 12 & 7 & 1 \\ 1 & 10 & 4 & 4 \\ 4 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ ii) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix} \text{ iii) } \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -\lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2-\lambda & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9-\lambda \end{pmatrix}$$

24)- Rés

a) $\begin{cases} (\\ (\end{cases}$

26)- Calculer les déterminants suivants :

1) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & -3 & 2 \end{vmatrix}$, 2) $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 2 & 3 \\ 6 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix}$, 3) $\begin{vmatrix} 5 & -5 & -1 \\ 7 & 2 & 0 \\ -4 & 4 & 4 \end{vmatrix}$, 4) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 7 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$, 5)

6) $\begin{vmatrix} x & y & z & t \\ y & z & x & t \\ z & x & y & t \\ \frac{x+z}{2} & \frac{x+y}{2} & \frac{y+z}{2} & 1 \end{vmatrix}$, 7) $\begin{vmatrix} x+y & x & x \\ 5x+4y & 4x & 2x \\ 10x+8y & 8x & 3x \end{vmatrix}$, 8) $\begin{vmatrix} x+a & b & c \\ a & x+b & c \\ a & b & x+c \end{vmatrix}$,

9) $\begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & b+c+2a & b \\ c & a & c+a+2b \end{vmatrix}$, 10) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$, 11) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1+y \end{vmatrix}$, 12) $\begin{vmatrix} x & a & a \\ a & x & a \\ a & a & x \end{vmatrix}$.

22)- Déterminer l'inverse des matrices suivantes:

1) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 2) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

23)- Résoudre les systèmes d'équations suivants:

1) $\begin{cases} 5 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 + x_4 = -4 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 6 \end{cases}$;

2) $\begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 7 \\ -2x_1 + x_2 + 4x_3 + 4x_4 = -1 \\ 5x_1 + 6x_2 + 4x_3 + x_4 = 2 \end{cases}$;

24)- Résoudre les systèmes d'équations:

a) $\begin{cases}(1+i)z_1+(1-i)z_2=1+i\\(1-i)z_1+(1+i)z_2=2+i\end{cases}$ b) $\begin{cases}iz_1+(1+i)z_2=2+2i\\2iz_1+(3+2i)z_2=1+3i\end{cases}$

c) $\begin{cases}(1-i)z_1+3z_2=-1\\2z_1-(3+3i)z_2=3-i\end{cases}$ d) $\begin{cases}2z_1+(2+i)z_2=-1\\(4-2i)z_1+5z_2=-1-2i\end{cases}$

25)- Etudier les systèmes d'équations suivants

$\begin{cases}x_1+6x_2+3x_3+2x_4=-7\\-2x_1-3x_2+x_3+2x_4=3\\4x_1+2x_2+2x_3+3x_4=4\\x_1+4x_2+x_3+4x_4=2\end{cases}$; 2) $\begin{cases}x_1+x_2-2x_3+x_4=1\\x_1-2x_2-x_4=-2\\x_2+2x_3+x_4=3\\3x_1-3x_2+2x_3=5\end{cases}$

3) $\begin{cases}x_1-x_2+3x_3+x_4=3\\x_1-3x_2+5x_3+x_4=2\\4x_1-x_2+x_3-x_4=0\\x_1+3x_2+2x_3-2x_4=1\end{cases}$

26- Etudier les systèmes d'équations suivants et déterminer leur solution en fonction du paramètre λ.

1) $\begin{cases}3x_1+6x_2+3x_3+2x_4=4\\-2x_1-3x_2-3x_3+32x_4=-3\\4x_1+5x_2+2x_3+x_4=3\\\lambda x_1+4x_2+x_3+x_4=2\end{cases}$

2) $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3+x_4=1\\x_1+\lambda x_2+x_3+x_4=1\\x_1+x_2+\lambda x_3+x_4=1\\x_1+x_2+x_3+\lambda x_4=1\end{cases}$

3) $\begin{cases}(1+\lambda)x_1+x_2+x_3=1\\x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=\lambda\\x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=\lambda^2\end{cases}$

N.B. CE T.P. EST A REMETTRE AVANT LE 05 JANVIER 2026!